

PIBITI

◦

Análise Comparativa de Motores e Hélices de uso em
Aeronaves Agrícolas de Asa Fixa

Vinicius Andrade Trento

12 de maio de 2026

Sumário

1	Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia	4
1.1	Estratificação por Classe de MTOW e Foco do Trabalho	4
1.2	O Envelope Operacional Agrícola	5
2	Análise Comparativa de Vetores de Propulsão por Classe de MTOW	6
3	Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)	6
3.1	Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho	6
3.2	Motores de Ciclo Otto de 2 Tempos (2T) — Referencial das Classes Inferiores	7
3.2.1	Arquitetura Mecânica e Dinâmica	7
3.2.2	Gerenciamento Térmico e Lubrificação	7
3.3	Motores de Ciclo Otto de 4 Tempos (4T)	8
3.3.1	Eficiência Volumétrica e Consumo	8
3.4	Injeção Eletrônica (EFI) vs. Carburação	8
3.5	Especificações Comerciais de Motores a Combustão	8
4	Aeronaves Agrícolas de Grande Porte (MTOW > 1000 kg): O Foco Principal	9
4.1	O Paradigma Aero-Pistão: A Família Lycoming O-540 e o Caso Ipanema .	9
4.1.1	O Caso do Etanol Aeronáutico	10
4.2	O Paradigma Turboélice: A Família Pratt & Whitney PT6A	10
4.2.1	Vantagens Comparativas do Turboélice	10
4.2.2	Desvantagens e Limitações	11
4.3	Comparativo Direto: Motores Aeronáuticos para Classe IV	12
5	Hibridização e Eletrificação: Viabilidade na Classe IV	12
5.1	Vetor de Tração Puramente Elétrico: Inviabilidade na Classe IV	12
5.2	Topologias das Arquiteturas Híbridas	13
5.2.1	Modelo Híbrido em Série	13
5.2.2	Modelo Híbrido Paralelo	14
6	Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais	14
6.1	Hélices de Velocidade Constante (Passo Variável)	14
6.2	Engenharia de Materiais na Resiliência Estrutural	15
7	Sensoriamento, Telemetria e Monitoramento Avançado	16
7.1	Protocolos de Comunicação e Controle	16
7.2	Monitoramento de Fluidos e Temperatura	17
7.3	Digital Twins	17

8	Referências Normativas e Requisitos de Certificação	18
9	Conclusão e Combinações Recomendadas	19
9.1	Cenários Operacionais Recomendados	19
9.2	Síntese das Recomendações	19
9.3	Trabalhos Futuros	20

1 Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia

O presente relatório constitui a execução da fase de pesquisa fundamental delineada no Plano de Trabalho PIBIT, com foco específico no desenvolvimento de soluções para o projeto NAPI - Aeronaves de Pequeno Porte. A missão central consiste em subsidiar a engenharia de sistemas para o AGRO-VANT, uma plataforma de asa fixa destinada a operações agrícolas que exigem robustez para cargas úteis elevadas e autonomia estendida.

A transição das configurações multirrotor para arquiteturas de asa fixa apresenta-se como uma evolução técnica necessária para maximizar a cobertura de área por voo e otimizar a eficiência energética. Essa mudança justifica-se pela limitação dos multirrotores em satisfazer requisitos de larga escala, dada a sua dependência de sustentação vetorial contínua. Contudo, à medida que a plataforma escala em massa máxima de decolagem (MTOW), o problema deixa de ser apenas de seleção de componentes COTS (*Commercial Off-The-Shelf*) e passa a se inserir em um regime de engenharia aeronáutica certificada, com requisitos termodinâmicos, estruturais e regulatórios substancialmente distintos dos VANTs convencionais.

1.1 Estratificação por Classe de MTOW e Foco do Trabalho

Para fins de organização da análise comparativa, adota-se a seguinte estratificação por MTOW, alinhada às práticas regulatórias da ANAC, FAA e EASA:

- **Classe Pesada (*Heavy*):** $25\text{ kg} < \text{MTOW} \leq 150\text{ kg}$. Engloba VANTs agrícolas comerciais (e.g., pulverizadores DJI Agras, XAG). Motorização tipicamente baseada em motores 2T de pequeno deslocamento ou propulsão elétrica multirrotor.
- **Classe Superpesada (*Super Heavy*):** $150\text{ kg} < \text{MTOW} \leq 600\text{ kg}$. Plataformas de asa fixa não tripuladas para missões de longo alcance. Motorização baseada em motores 2T e 4T boxer de média cilindrada.
- **Classe de Aeronave Agrícola Tripulada / Drone Agrícola de Grande Porte (*Class IV*):** $\text{MTOW} > 1000\text{ kg}$. **Foco principal deste trabalho.** Plataformas certificadas ou certificáveis sob regulamentos do tipo FAR 23 / RBAC 23 (aeronaves não-grandes) com operação regida pelo RBAC 137 no Brasil. Motorização baseada em motores aeronáuticos de pistão de grande cilindrada (e.g., família Lycoming O-540) ou turboélices (e.g., família Pratt & Whitney PT6A).

A reorientação deste trabalho para a Classe IV ($\text{MTOW} > 1000\text{ kg}$) decorre da observação de que o envelope operacional de aeronaves agrícolas de grande porte — exemplificadas

no contexto brasileiro pelo Embraer EMB-202 Ipanema (MTOW 1800 kg) e internacionalmente pela família Air Tractor (AT-502 a AT-802, com MTOW de 4175 kg a 7257 kg) — impõe critérios de seleção de propulsão fundamentalmente distintos daqueles aplicáveis aos VANTs comerciais. O trabalho preserva, contudo, a análise das classes inferiores como referencial comparativo, permitindo evidenciar o ponto de transição tecnológica entre as arquiteturas.

1.2 O Envelope Operacional Agrícola

O envelope operacional agrícola impõe exigências específicas sobre a engenharia aeronáutica da plataforma:

- **Ciclos de Carga e Dinâmica de Voo:** A operação caracteriza-se por ciclos de carga mecânica e térmica elevados. A aplicação envolve voos a baixa altitude sobre a cultura, exigindo resposta rápida do motor (*throttle response*) para manobras de retorno e evasão de obstáculos imprevistos. Em aeronaves de Classe IV, esses ciclos são agravados pela inércia rotacional do conjunto motopropulsor (*spool-up* de turbinas e momento de inércia de hélices de grande diâmetro).
- **Atmosfera Operacional:** As missões ocorrem em ambientes com alta concentração de material particulado em suspensão e vapores químicos provenientes dos defensivos. Essa condição exige índices de proteção IP (*Ingress Protection*) elevados para os componentes eletrônicos, sistemas eficientes de filtragem de ar e, no caso de turbinas, filtros de partículas (*inertial particle separators*) para proteção do compressor.
- **Densidade de Altitude:** Operações no interior do Brasil frequentemente ocorrem em dias quentes e regiões de planalto, resultando em redução da densidade do ar (ρ). Esse fator afeta a sustentação aerodinâmica e a eficiência volumétrica dos motores de combustão interna. Para mitigar o risco de perda de desempenho, o dimensionamento do grupo motopropulsor deve prever margens de potência instalada superiores a 30% em relação ao peso máximo de decolagem. Turbohélices apresentam vantagem comparativa nesse cenário, conforme detalhado na seção 4.2.
- **Variação de Massa e Centro de Gravidade:** Durante a fase de pulverização, o peso da aeronave decresce substancialmente à medida que a carga útil é ejetada, alterando a posição do centro de gravidade (CG) e a carga alar (*wing loading*). No Ipanema EMB-202, a ejeção de até 950 L de produto representa quase 53% do MTOW, exigindo leis de controle de voo adaptativas e propulsão com faixa de operação elástica.

2 Análise Comparativa de Vetores de Propulsão por Classe de MTOW

A escolha do vetor de propulsão é fortemente condicionada pela massa da plataforma. A Tabela 1 sintetiza o panorama tecnológico atual, evidenciando o ponto de transição entre arquiteturas.

Tabela 1: Matriz de Decisão Tecnológica: Vetor de Propulsão por Classe de MTOW

Classe (MTOW)	Propulsão Dominante	Justificativa	Téc-nica	Exemplo de Plata-forma
Heavy (≤ 150 kg)	2T Boxer / BLDC	Alta relação potên-cia/peso; tolerância a SFC elevado por curta autonomia.		DLE-120, DA-100L
Super Heavy (≤ 600 kg)	4T Boxer / Híbrido	Maior TBO; melhor BSFC para missões de longo alcance.		Hirth 4202, Rotax 912 iS
Classe IV (> 1000 kg)	4T Aero-Pistão / Turboélice	Confiabilidade certi-ficada; densidade de potência adequada; TBO de 1.800 a 8.000 h.		Lycoming IO-540, P&W PT6A

3 Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)

Considerando o atual estado da arte do armazenamento eletroquímico de energia, os Motores de Combustão Interna (ICE - *Internal Combustion Engines*) mantêm-se como a principal fonte motriz em aeronaves agrícolas. Essa predominância baseia-se na densidade energética específica dos combustíveis hidrocarbonetos (aproximadamente 12 000 Wh/kg), que supera os sistemas de baterias Li-Po/Li-Ion (faixa de 250 a 300 Wh/kg). Para aeronaves de Classe IV, com MTOW superior a 1000 kg, a propulsão a combustão é praticamente compulsória, dada a impossibilidade prática de embarcar a quantidade de baterias necessária sem comprometer a carga útil agroquímica.

3.1 Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho

Para o dimensionamento da planta motriz, utiliza-se a Pressão Média Efetiva ao Freio (BMEP - *Brake Mean Effective Pressure*) como métrica de otimização volumétrica e mecânica. A BMEP quantifica o trabalho efetuado pelo motor por ciclo, permitindo a comparação da eficiência volumétrica e mecânica independentemente da cilindrada [2].

A autonomia (*Endurance*) é avaliada pelo Consumo Específico de Combustível ao Freio (BSFC), que relaciona a vazão mássica de combustível consumida com a potência gerada, sendo a métrica principal para o dimensionamento do alcance de voo [1]. Adicionalmente, a Eficiência Térmica ao Freio (BTE) determina a capacidade do sistema em converter a energia química do combustível em trabalho mecânico útil. Para motores aeronáuticos de pistão refrigerados a ar, como a família Lycoming O-540, o BSFC em regime de cruzeiro situa-se na faixa de 0.48 lb/(hp · h) (aproximadamente 292 g/(kW · h)), valor próximo ao de turboélices modernos em regime otimizado [13].

3.2 Motores de Ciclo Otto de 2 Tempos (2T) — Referencial das Classes Inferiores

Os motores de ciclo Otto operando em 2T são o padrão na indústria para VANTs na faixa de 25 kg a 120 kg. Sua análise é mantida neste trabalho como referencial comparativo, ilustrando o ponto de ruptura tecnológica para plataformas maiores.

3.2.1 Arquitetura Mecânica e Dinâmica

- **Processo de Lavagem (*Scavenging*):** O ciclo 2T integra exaustão e admissão, gerando um pulso de torque a cada rotação do virabrequim. Isso proporciona uma elevada relação potência-peso. A principal desvantagem é o aumento do consumo específico (SFC), devido à perda parcial de combustível fresco pelo duto de exaustão. Em aeronaves de Classe IV, esse desperdício torna o ciclo 2T inviável economicamente.
- **Configuração Boxer (*Flat-Twin*):** Para atenuar os elevados níveis de vibração característicos de motores monocilíndricos, adota-se o arranjo Boxer. O balanço harmônico dessa arquitetura reduz as vibrações sistêmicas, protegendo a estrutura da aeronave e a avionica.
- **Sistemas de Admissão:** O uso de válvulas de palheta (*reed valves*) restringe a inversão do fluxo na admissão, mantendo a saturação da mistura e melhorando o torque em rotações parciais.

3.2.2 Gerenciamento Térmico e Lubrificação

Motores 2T operam predominantemente com arrefecimento a ar por aletas. Voos agrícolas de baixa velocidade e alta rotação reduzem a transferência de calor convectiva. Para contornar essa limitação, exige-se o uso de defletores (*engine baffling*) na carenagem para direcionar o fluxo de ar adequadamente aos cilindros. Falhas no arrefecimento podem comprometer a lubrificação (sistema pré-mix), levando a danos severos nos pistões ou gripagem dos anéis.

3.3 Motores de Ciclo Otto de 4 Tempos (4T)

Para plataformas superpesadas ($MTOW > 150$ kg) e missões de longo alcance, a arquitetura 4T torna-se mais viável economicamente. Na Classe IV, o 4T é a única arquitetura de pistão aceitável, dada a necessidade de alto TBO e compatibilidade com combustíveis aeronáuticos certificados.

3.3.1 Eficiência Volumétrica e Consumo

- **Eficiência no Consumo (BSFC):** A separação mecânica das fases de admissão e exaustão via válvulas maximiza o aproveitamento térmico. Isso reduz o consumo específico para faixas otimizadas de 280 a 350 g/kWh.
- **Confiabilidade e Robustez:** A configuração 4T apresenta maior robustez operacional, refletindo em um Intervalo Entre Revisões Gerais (TBO) de 1.000 a 2.000 horas em serviço intermitente para motores aeronáuticos de pistão certificados, podendo atingir 8.000 horas para turboélices da família PT6A com manutenção modular.

3.4 Injeção Eletrônica (EFI) vs. Carburação

A limitação adaptativa dos sistemas carburados em lidar com variações barométricas exige a sua substituição por sistemas eletrônicos em operações profissionais. Um motor carburado calibrado ao nível do mar apresenta queda de rendimento em altitudes elevadas devido à menor densidade do ar.

A Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) processa dados de sensores estáticos, como o MAP (*Manifold Absolute Pressure*) e o IAT (*Intake Air Temperature*), em tempo real, ajustando os pulsos de injeção para manter a razão estequiométrica adequada frente às flutuações atmosféricas. Em motores aeronáuticos da família IO-540 (sufixo "IO" denota *Injected Opposed*), a injeção mecânica contínua de combustível é o padrão; sistemas FADEC (*Full Authority Digital Engine Control*) começam a ser introduzidos em variantes mais modernas, como a Lycoming iE2.

3.5 Especificações Comerciais de Motores a Combustão

A viabilização técnica requer a análise de equipamentos comerciais (*COTS - Commercial Off-The-Shelf*). A Tabela 2 sumariza propulsores frequentemente integrados em VANTs de asa fixa das classes Heavy e Super Heavy. A Tabela 3, por sua vez, apresenta o panorama da Classe IV, foco principal deste trabalho.

Tabela 2: Perfil Comparativo de Motores de Combustão Interna para VANTs Pesados (Referencial)

Modelo & Arq.	Potência	Peso*	BSFC
Desert Aircraft DA-100L 2T Boxer (100cc)	9.8 HP	2.53 kg	
Inf-Inject DA-100 EFI 2T Boxer (100cc)	~10 HP	2.95 kg	+65% Efi.
DLE-120 EFI 2T Boxer (120cc)	12.0 HP	3.08 kg	-
Hirth 4103 2T Boxer (100cc)	8.0 HP	3.40 kg	440-517 g/kWh
Hirth 4202 HF 2T Boxer (180cc)	~12.7 HP	9.30 kg	400-701 g/kWh
Saito FG-100TS 4T Boxer (100.3cc)	~7-8 HP	4.04 kg	Alta efi.
Rotax 912 iS Sport 4T Boxer (1352cc)	100 HP	63.6 kg	285 g/kWh

Compilação do autor a partir de [4, 5, 6, 8, 7, 9].

4 Aeronaves Agrícolas de Grande Porte (MTOW > 1000 kg): O Foco Principal

A análise dos motores de pequeno porte das seções anteriores estabelece o referencial técnico necessário. Contudo, ao se considerar plataformas como o AGRO-VANT em sua configuração de máxima capacidade operacional, a comparação relevante deixa de ser entre motores 2T e 4T de pequena cilindrada e passa a englobar motores aeronáuticos certificados de grande deslocamento volumétrico e turboélices.

4.1 O Paradigma Aero-Pistão: A Família Lycoming O-540 e o Caso Ipanema

A aeronave agrícola de referência no Brasil é o Embraer/Neiva EMB-202 Ipanema, com mais de 1700 unidades entregues e participação de mercado próxima a 80% da frota brasileira de pulverização aérea [12]. Suas especificações técnicas servem como *benchmark* para qualquer plataforma de Classe IV nacional.

- **MTOW:** 1800 kg
- **Capacidade do hopper:** 950 L (cerca de 53% do MTOW)
- **Motor (versão EMB-202A a etanol):** Lycoming IO-540-K1J5, 320 HP a 2700 RPM, 6 cilindros boxer, deslocamento de 8.9 L (541.5 in³)
- **Hélice:** Hartzell tripá de velocidade constante (passo variável)
- **TBO recomendado:** 1.500 horas
- **Capacidade de combustível utilizável:** 264 L

A família Lycoming O-540 / IO-540, certificada pela FAA sob o *Type Certificate* 1E4, é o motor de pistão dominante em aplicações agrícolas tripuladas dessa classe [13]. Trata-se de um motor de 6 cilindros horizontalmente opostos (boxer), refrigerado a ar, com taxa de compressão entre 7,2:1 e 8,5:1. O peso seco situa-se em torno de 438 lb (198.7 kg) e o BSFC em regime de cruzeiro é de aproximadamente 0.48 lb/(hp · h) (292 g/(kW · h)) [13].

4.1.1 O Caso do Etanol Aeronáutico

Uma particularidade altamente relevante para o cenário brasileiro é a certificação do EMB-202A, a primeira aeronave de série do mundo a operar com motor a etanol [12]. A conversão é regulamentada pela ANAC por meio da Instrução Suplementar IS 137.201-001E, que exige a emissão de uma Autorização Especial de Voo (AEV) sob a Subparte 21.175 do RBAC 21 [19]. O etanol oferece vantagens econômicas significativas em relação à AvGas 100LL, além de eliminar o uso de chumbo tetraetila, mas demanda modificações no sistema de injeção e nos materiais da linha de combustível devido à sua agressividade química e maior consumo volumétrico (densidade energética cerca de 33% inferior à da gasolina).

4.2 O Paradigma Turboélice: A Família Pratt & Whitney PT6A

Para aeronaves agrícolas acima de 4000 kg de MTOW, o motor de pistão deixa de ser competitivo devido a limitações de densidade de potência e robustez operacional. Nessa faixa, a família Pratt & Whitney Canada PT6A é o padrão da indústria, sendo utilizada em praticamente toda a linha Air Tractor (do AT-502 ao AT-802) e na Thrush Aircraft [14, 15].

4.2.1 Vantagens Comparativas do Turboélice

- **Densidade de Potência:** O PT6A-67AG do AT-802 desenvolve 1350 shp (1010 kW) com peso seco inferior a 300 kg, contra os 200 kg do IO-540 para apenas 320 HP [14]. A relação potência/peso é cerca de 3 vezes superior.
- **TBO Estendido:** O PT6A-140AG, instalado no AT-502XP, atinge TBO de até 8.000 horas ou 12 anos, contra 1.500–2.000 horas dos motores de pistão [17, 16].
- **Confiabilidade em Hot-and-High:** O PT6A-140AG mantém potência máxima de decolagem com carga total a temperaturas de até 44 °C (111 °F), eliminando a derretida (*derating*) que afeta motores de pistão refrigerados a ar nas operações brasileiras de planalto [17].
- **Tolerância a Combustíveis:** A família PT6A possui aprovações para queima de diesel S10 e S500, biodiesel B10 e querosene de aviação (Jet-A1), expandindo a

logística operacional [17].

- **BSFC Competitivo:** O PT6A-140AG apresenta SFC 5% inferior aos seus concorrentes diretos da mesma classe [17].

4.2.2 Desvantagens e Limitações

- **Custo de Aquisição:** Um motor PT6A novo custa entre US\$ 500 mil e US\$ 1 milhão, contra cerca de US\$ 60–80 mil de um IO-540 fabricado novo.
- **Custos de Manutenção:** Apesar do TBO maior, a revisão de seção quente (*hot section inspection*) a cada 1.200 horas custa em torno de US\$ 4.000, valor compensador no longo prazo, mas que exige planejamento de capital.
- **Resposta de Aceleração (*Spool-Up*):** A inércia do compressor introduz latência na resposta de potência, mitigada parcialmente pela operação contínua em regime de marcha lenta de voo (*flight idle*).

4.3 Comparativo Direto: Motores Aeronáuticos para Classe IV

Tabela 3: Perfil Comparativo de Motores para Aeronaves Agrícolas de Grande Porte (Classe IV)

Modelo	Tipo	Potência	Peso Seco	TBO	Aplicação Típica
Lycoming IO-540-K1J5	4T Boxer 6 cil. (8,9 L)	320 HP	~200 kg	1500 h	EMB-202 Ipanema (MTOW 1800 kg)
P&W PT6A-140AG	Turboélice	867 shp	~180 kg	até 8000 h	AT-502XP (MTOW 4175 kg)
P&W PT6A-60AG	Turboélice	1050 shp	~230 kg	3.500–6000 h	AT-602 (MTOW 5670 kg)
P&W PT6A-67AG	Turboélice	1350 shp	~270 kg	3.500–6000 h	AT-802 (MTOW 7257 kg)
P&W PT6A-67F	Turboélice	1600 shp	~280 kg	3600 h	AT-802AF (combate a incêndio)

Compilação do autor a partir de [16, 13, 12, 14, 15, 17].

5 Híbridização e Eletrificação: Viabilidade na Classe IV

A demanda por sistemas de menor impacto ambiental e manutenção simplificada impulsionou o desenvolvimento de plataformas puramente elétricas e híbridas. Cabe avaliar a aplicabilidade dessas tecnologias na Classe IV, onde a massa absoluta da plataforma altera radicalmente os balanços energéticos.

5.1 Vetor de Tração Puramente Elétrico: Inviabilidade na Classe IV

Os sistemas elétricos apresentam alta eficiência na conversão de energia. Os motores BLDC (*Brushless Direct Current*) listados na Tabela 4 são representativos do estado da

arte para VANTs de carga extrema das classes Heavy.

Tabela 4: Referenciais de Propulsores Elétricos para Carga Extrema (T-Motor) — Referencial

Modelo	KV	Voltagem	Peso	Empuxo Máx.	Potência Cont./Pico
T-Motor U13 II	65	22-25S ($\sim 100V$)	975 g	28.7 kg	6720 W
T-Motor U15 II	80	12-24S ($\sim 100V$)	1740 g	36.5 kg	8580 / 9942 W
T-Motor VL1035	150	14S ($\sim 50V$)	-	36.1 kg	4000 W (cont.)

Compilação do autor a partir de [11, 10].

- **Eficiência Energética e Motores BLDC:** Motores elétricos sem escovas (BLDC) atingem eficiências de 90% a 95%. Em comparação, motores de combustão operam na faixa de 25% a 35%.
- **Controle por FOC (*Field-Oriented Control*):** Essa modulação garante resposta dinâmica linear, reduzindo atrasos inerciais, oscilações e ruídos.
- **Limitação Logística para Classe IV:** A inviabilidade da tração puramente elétrica em aeronaves de Classe IV é demonstrada quantitativamente: para gerar os 320 HP (239 kW) do Ipanema durante 2 horas de missão (autonomia típica de cruzeiro), seriam necessários cerca de 478 kWh de armazenamento. Com baterias Li-Ion de densidade energética de 250 Wh/kg, isso corresponde a 1912 kg apenas em baterias — mais do que o MTOW total da aeronave. Mesmo com tecnologias emergentes (lítio-enxofre, estado sólido) atingindo 500 Wh/kg, o peso seria de 956 kg, ainda incompatível com a carga útil agroquímica necessária.

5.2 Topologias das Arquiteturas Híbridas

Para contornar as limitações das baterias e aproveitar a eficiência dos motores elétricos, as arquiteturas híbridas apresentam-se como uma alternativa tecnológica viável, particularmente para a Classe IV em desenvolvimentos de próxima geração.

5.2.1 Modelo Híbrido em Série

Nessa configuração, o motor a combustão atua exclusivamente como um gerador primário.

- **Funcionamento:** O propulsor fornece energia para os Controladores Eletrônicos de Velocidade (ESC) ou para a recarga de baterias, operando em regime estacionário de RPM otimizado, enquanto motores elétricos realizam a tração.

- **Aplicação e Desvantagens:** Essa topologia onera o peso da aeronave ao exigir o motor a combustão, o gerador e os motores elétricos de tração, resultando em um aumento de massa de 20% a 40%. O ganho marginal em economia de combustível (13% a 24%) reduz a atratividade do modelo para a Classe IV, onde o ganho de massa compromete diretamente a carga útil agroquímica.

5.2.2 Modelo Híbrido Paralelo

A arquitetura paralela acopla mecanicamente o motor a combustão e o motor elétrico no mesmo eixo de tração.

- **Auxílio Trativo e Regeneração:** O sistema atua de forma combinada. O motor elétrico auxilia em fases críticas (decolagem e ganho de altitude) e atua como gerador em regimes de cruzeiro, recarregando o banco de baterias por meio do excesso de potência mecânica do motor térmico.
- **Vantagens e Eficiência:** A integração permite a redução no tamanho do banco de baterias, mitigando o acréscimo estrutural de peso (cerca de 8% adicionais). A economia de combustível pode chegar a 50% em comparação com sistemas puramente térmicos.
- **Aplicabilidade na Classe IV:** Ainda em fase experimental para aeronaves agrícolas de grande porte. Programas como o magniX e o Ampaire EEL exploram retrofits híbridos em aeronaves leves, mas a certificação sob FAR 23 / RBAC 23 ainda não foi formalizada para uso agrícola. Recomenda-se como linha de desenvolvimento futuro do projeto NAPI.

6 Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais

A eficiência do sistema propulsivo depende da seleção adequada das hélices para a transmissão do torque. Diferentemente do escopo de VANTs com integração de sistemas COTS de pequeno porte, em aeronaves de Classe IV a hélice é um componente certificado individualmente, geralmente fabricado por especialistas como Hartzell, McCauley ou MT-Propeller, e o seu projeto considera carregamentos aeroelásticos complexos.

6.1 Hélices de Velocidade Constante (Passo Variável)

Em aeronaves de Classe IV, o uso de hélices de **velocidade constante** é obrigatório para otimizar o ponto de operação do motor em regimes distintos (decolagem, cruzeiro, pulverização). O Ipanema EMB-202 utiliza uma Hartzell tripá de velocidade constante; o AT-802 utiliza Hartzell pentá. O mecanismo de variação de passo é hidráulico, atuado

por um governador (*constant-speed unit*) que mantém o RPM-alvo independentemente da pressão de admissão.

6.2 Engenharia de Materiais na Resiliência Estrutural

A seleção do material da hélice afeta não apenas a eficiência aerodinâmica, mas a integridade estrutural e a propagação de vibrações pelo *frame* do VANT. As considerações a seguir aplicam-se principalmente às classes inferiores e à integração COTS; em aeronaves de Classe IV, a escolha do material é determinada pelo fabricante certificador da hélice em consonância com o motor.

Para motores a combustão (ICE), especialmente do ciclo 2T com grande deslocamento volumétrico, o uso de fibra de carbono rígida (CFRP) deve ser avaliado com cautela. A elevada rigidez do material transmite as vibrações torcionais do motor diretamente para o eixo, o que pode reduzir a vida útil dos rolamentos e induzir falhas mecânicas severas [3]. Nessas aplicações, hélices de madeira laminada atuam como amortecedores naturais de vibração. Por outro lado, para tração puramente elétrica ou sistemas híbridos paralelos, onde o torque é contínuo e estável, hélices de CFRP são preferíveis pelo seu baixo peso e alta resistência à deflexão [3].

Em aeronaves de Classe IV, a maioria das hélices certificadas é construída em alumínio forjado (variantes Hartzell HC-B3 e HC-B5) ou compósitos de fibra de carbono com encapsulamento metálico (Hartzell Top Prop *composite*), oferecendo equilíbrio entre rigidez torcional, resistência à fadiga e tolerância a impactos com material vegetal durante voos rasantes.

Tabela 5: Comparativo de Materiais de Hélices — Aplicabilidade por Classe

Material	Rigidez	Peso	Vibração	Resistência	Aplicação Recomendada
Madeira Laminada	Média	Médio	Alta Absorção	Baixa (Quebra segura)	Motores 2T pequenos (mitigação de fadiga)
Fibra de Carbono	Altíssima	Baixo	Baixa (Transmite)	Alta (Pode danificar eixo)	Motores Elétricos / Híbridos Paralelos
Nylon/Carbono	Baixa	Médio	Média	Média	Drones leves (inadequado >25 kg)
Alumínio Forjado	Alta	Alto	Baixa	Muito Alta	Classe IV: Ipanema, AT-502
Compósito Encapsulado (CFRP + bordo de ataque metálico)	Alta	Médio	Baixa	Muito Alta	Classe IV: AT-802 (penta-pá)

7 Sensoriamento, Telemetria e Monitoramento Avançado

Para garantir a segurança operacional e o monitoramento detalhado da aeronave, a arquitetura eletrônica é segmentada entre a rede interna de aviônicos (Intra-VANT) e a comunicação externa com a estação de solo (Extra-VANT). Em aeronaves de Classe IV, os requisitos de aviônica são substancialmente mais exigentes devido à coexistência (ou substituição) entre pilotagem humana, pilotagem remota e operação autônoma supervisionada.

7.1 Protocolos de Comunicação e Controle

- **Barramento Interno (CAN Bus / ARINC 825 / DroneCAN):** Para o gerenciamento de sistemas críticos (FADEC, GPS RTK, atuadores de superfícies de controle e injeção eletrônica), utiliza-se o padrão CAN Bus em suas variantes aeronáuticas. O DroneCAN (anteriormente UAVCAN) é o padrão para VANTs com controladora Pixhawk/PX4. Em aeronaves de Classe IV certificadas, o padrão ARINC 825 (CAN Bus aeronáutico) é o adotado para integração com sistemas FADEC e *Engine Indication and Crew Alerting Systems* (EICAS).
- **Telemetria Externa (MAVLink e Aviônica Padrão):** A comunicação com a Estação de Controle em Solo (GCS) utiliza o protocolo MAVLink operando sobre

redes de rádio (UHF 900 MHz) ou celulares (LTE/5G) em plataformas VANT. Em aeronaves tripuladas de Classe IV, a avionica de cabine integra Sistemas de Voo Eletrônicos (EFIS) Garmin G600/G1000 ou Avidyne IFD, fornecendo informações de motor, navegação e geo-referenciamento de pulverização ao piloto.

- **Sistemas Específicos de Aviação Agrícola:** Plataformas como o Ipanema e o AT-502 utilizam sistemas DGPS dedicados (AGNAV, Satloc, TracMap) para geo-referenciamento da deriva de aplicação e controle automático de vazão (*flow control*) acoplado à velocidade no solo (GS) lida pelo GPS.

7.2 Monitoramento de Fluidos e Temperatura

A precisão na autonomia e a proteção termomecânica demandam sensores de leitura direta:

- **Sensor de Fluxo (Flowmeter):** Mede o consumo volumétrico instantâneo na linha de combustível, apresentando maior precisão que boias de nível mecânicas, as quais sofrem interferência por inércia durante o voo. Em motores Lycoming IO-540, o sensor de fluxo é parte integrante do indicador de mistura (*Fuel Flow / EGT analyzer*).
- **Termopares (Tipo K):** São essenciais para o gerenciamento da saúde do motor a combustão:
 - *Sensor de Cabeçote (CHT):* Monitora a temperatura do bloco do cilindro, prevenindo danos por sobreaquecimento. No IO-540, limite de 500 °F (260 °C).
 - *Sensor de Exaustão (EGT):* Fornece a temperatura dos gases ejetados. Variações anômalas no EGT indicam misturas ar/combustível fora da estequiometria ideal, permitindo correções na injeção eletrônica.
- **Sensores Específicos de Turboélices:** No PT6A, parâmetros adicionais como ITT (*Inter-Turbine Temperature*), Ng (rotação do gerador de gás), Np (rotação da hélice) e torque medido por torquímetro hidráulico são monitorados em tempo real e fornecidos via barramento ARINC 825 ao EICAS.

7.3 Digital Twins

A integração de *Digital Twins* surge como tecnologia habilitadora para monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e simulação de condições de contorno realistas. Para o AGRO-VANT, propõe-se a estruturação de um *digital twin* composto por três camadas: (i) um modelo termodinâmico do conjunto motopropulsor calibrado por dados de bancada, (ii) um modelo aeroelástico da estrutura da aeronave, e (iii) um modelo de degradação

de componentes (BSFC ao longo do TBO, fadiga de hélice) alimentado pela telemetria embarcada. Essa abordagem é alinhada com práticas emergentes da Embraer e da Pratt & Whitney Canada no monitoramento da frota de PT6A operacional, e pode subsidiar políticas de manutenção baseada em condição (CBM — *Condition-Based Maintenance*).

8 Referências Normativas e Requisitos de Certificação

A operação e certificação de aeronaves agrícolas de Classe IV no Brasil está sob jurisdição da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e regida por um conjunto de regulamentos específicos:

- **RBAC 23:** Estabelece os requisitos de aeronavegabilidade para aeronaves de categoria normal ($MTOW \leq 8618 \text{ kg}$) [20]. É o regulamento aplicável tanto ao Ipanema quanto a toda a família Air Tractor operada no Brasil. Equivalente ao FAR 23 (FAA) e CS-23 (EASA).
- **RBAC 137 — Emenda nº 05 (Resolução nº 716/2023):** Em vigor desde 2 de outubro de 2023, estabelece o cadastro e os requisitos operacionais para operações aeroagrícolas no Brasil [18]. A principal mudança da Emenda 05 foi a substituição do antigo Certificado de Operador Aéreo (COA) pelo Cadastro de Operador Aeroagrícola (CDAG), simplificando o processo de habilitação. A frota brasileira ao abrigo do regulamento conta com aproximadamente 2500 aeronaves [18].
- **IS 137.201-001E:** Instrução Suplementar que regulamenta o uso do etanol em aeronaves agrícolas, exigindo Autorização Especial de Voo (AEV) emitida sob o RBAC 21.175 [19].
- **RBAC-E 94:** Regulamenta as operações com Aeronaves Não Tripuladas (drones) no Brasil. Para o AGRO-VANT operar como VANT (não-tripulado) na faixa de Classe IV, seria necessário um processo de certificação específico, dado que o regulamento atual cobre tipicamente plataformas até 150 kg sem requisitos de aeronavegabilidade formais; acima dessa massa, aplicam-se os mesmos requisitos das aeronaves tripuladas (RBAC 21 / RBAC 23) [20].
- **FAR Part 137 (FAA) e CS-VLA / CS-23 (EASA):** Regulamentos internacionais análogos, relevantes para certificação cruzada e exportação.

A escolha do grupo motopropulsor é diretamente condicionada por esses regulamentos: motores com FAA Type Certificate (como a família O-540 sob TC 1E4 ou a PT6A sob TC E4EA) atendem automaticamente aos requisitos de aeronavegabilidade brasileiros via acordos bilaterais, enquanto motores não-certificados (a maioria dos motores 2T usados

em VANTs) somente podem ser empregados em plataformas operando sob regime de aeronave experimental ou não-tripulada com restrições operacionais.

9 Conclusão e Combinações Recomendadas

O estudo demonstra que existe um claro ponto de transição tecnológica em torno do MTOW de 600 kg a 1000 kg, no qual a engenharia de propulsão deixa de ser dominada por motores 2T COTS e passa a ser regida por motores aeronáuticos certificados de pistão (4T de grande cilindrada) ou turboélices.

9.1 Cenários Operacionais Recomendados

Tabela 6: Recomendações de Combinações Propulsivas por Cenário de Missão

Cenário	Propulsão	Hélice	Aviônica
Cenário A: AGRO-VANT 1000 kg, missões $\leq$ 2 h, foco em ETOH/AvGas	Lycoming IO-540-K1J5 (320 HP, 4T boxer, EFI/iE2)	Hartzell tripá Al forjado, vel. constante	EFIS Garmin G600 + DGPS AGNAV, CAN Bus ARINC 825, EICAS dedicado
Cenário B: AGRO-VANT 2000 kg-4000 kg, alta produtividade, baixo TBO total	P&W PT6A-140AG (867 SHP turboélice, queima Jet-A1/diesel)	Hartzell HC-B5 penta-pá compósita encapsulada	EICAS turbina + FADEC, DGPS Satloc, telemetria LTE/5G, digital twin embarcado
Cenário C: AGRO-VANT 1500 kg não-tripulado (VANT certificável)	Híbrido paralelo Rotax 915 iS (140 HP) + 2x BLDC 60 kW	Hélice compósita 3-pá, passo variável	Pixhawk/Cube Orange duplo, DroneCAN, MAVLink + LTE, redundância tripla
Cenário D: AGRO-VANT longo alcance (> 6 h)	P&W PT6A-67AG (1.350 SHP)	Hartzell penta-pá Ø 2,69 m	ARINC 825 + ADS-B Out, sensor de fluxo de combustível certificado

9.2 Síntese das Recomendações

1. **Para a configuração base do AGRO-VANT (MTOW $\sim$ 1000 kg a 2000 kg):**
A recomendação primária é a adoção do conjunto Lycoming IO-540 + Hartzell tripá de velocidade constante, replicando o paradigma consolidado do EMB-202 Ipanema. Essa combinação oferece o melhor compromisso entre custo de aquisição, disponibi-

lidade de assistência técnica no Brasil, suporte à operação com etanol (apoando a agenda de descarbonização) e conformidade direta com o RBAC 23 / RBAC 137.

2. **Para configurações de alta produtividade (MTOW > 4000 kg):** Recomenda-se a transição para turbohélice da família PT6A. O ganho em densidade de potência, TBO estendido e tolerância a operações *hot-and-high* compensa o maior custo inicial em operações comerciais intensivas.
3. **Para configurações não-tripuladas (RPA de grande porte):** A topologia híbrida paralela (Rotax 915 iS + motores BLDC) emerge como linha de desenvolvimento promissora, dado o ganho em redundância (capacidade de pouso seguro com falha de um dos vetores) e a otimização do consumo em regimes parciais de pulverização. A certificação ainda é desafio aberto, sugerindo-se diálogo com a ANAC para enquadramento sob RBAC-E 94 com requisitos suplementares.
4. **Para a aviação:** Em todas as configurações de Classe IV, recomenda-se a adoção do barramento CAN Bus em variante aeronáutica (ARINC 825 para tripuladas, DroneCAN para não-tripuladas) com redundância dupla, integração de telemetria DGPS de uso agrícola e arquitetura de *digital twin* para manutenção baseada em condição.

9.3 Trabalhos Futuros

A continuidade do projeto PIBIT poderá explorar, em fases subsequentes: (i) modelagem termodinâmica detalhada do conjunto IO-540 a etanol em ambiente de bancada, (ii) avaliação experimental de governadores eletrônicos para hélice de passo variável em condições brasileiras, (iii) prototipagem da arquitetura híbrida paralela aplicada a um demonstrador subescala, e (iv) desenvolvimento do *digital twin* integrado ao sistema de telemetria embarcado.

Referências

- [1] El-Sayed, A. F. (2016). *Fundamentals of Aircraft and Rocket Propulsion*. London: Springer.
- [2] Heywood, J. B. (1988). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. New York: McGraw-Hill Education.
- [3] Tiruvenkadam, N., et al. (2024). *Investigation of Structural and Thermal Analysis of Drone Propeller Materials*. Journal of Physics: Conference Series, 2925, 012002. IOP Publishing. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2925/1/012002>
- [4] AJ Aircraft. *Desert Aircraft 100cc Gas Engine-DA 100L*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: https://www.aj-aircraft.com/Desert-Aircraft-100cc-Gas-Engine_p_433.html
- [5] INF Inject. *INF INJECT DA 100 EFI – The Leaders of UAV Electronic Fuel Injected Solutions*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://infinject.com/inf-inject-da-100-efi/>
- [6] DLE Engines. *DLE120 RC Model engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.dlengine.com/en/rcengine/dle120-2/>
- [7] Hirth Engines. *Hirth 4202 - Lightweight Heavy Fuel Two-Stroke Engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://hirthengines.com/4202-heavy-fuel-two-stroke-engine/>
- [8] Hirth Engines. *Hirth 4103 - Air-Cooled Two-Stroke Engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://hirthengines.com/4103-engine-air-cooled-two-stroke-engine/>
- [9] Rotax Aircraft Engines. *912 iS Sport / iSc Sport 100 HP*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.flyrotax.com/products/912-is-sport-isc-sport>
- [10] Ligpower. *Heavy-lift Drone Motor (Max Thrust 100kg)*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.ligpower.com/categorys/heavy-lift-drone-motor>
- [11] T-Motor. *VL1035 KV150 VTOL UAV Motor for 35kg Heavy-Lift Drones*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://store.tmotor.com/product/vl1035-large-drone-motors-for-heavy-lift-uavs.html>
- [12] Embraer / Indústria Aeronáutica Neiva. *EMB-202 Ipanema — Especificações Técnicas*. Botucatu, Brasil. Acessado em: 12 de maio de 2026.

- [13] Lycoming Engines. *Operator's Manual — O-540 and IO-540 Series Aircraft Engines*, 4th Edition, Approved by FAA. Disponível em: <https://www.lycoming.com/sites/default/files/file/2025-02/60297-10%20-%200-540%20and%20IO-540%20Series.pdf>
- [14] Air Tractor Inc. *AT-802F Specifications & Performance*. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://at802f.com/aircraft-overview/specifications-performance/>
- [15] Air Tractor Inc. *AT-502XP Specifications*. Acessado em: 12 de maio de 2026.
- [16] Pratt & Whitney Canada. *PT6A-140AG Turboprop Engine — Technical Data*. Acessado em: 12 de maio de 2026.
- [17] Covington Aircraft. *The PT6A-140AG Turboprop Powers Air Tractor's AT502XP Aircraft*. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://www.covingtonaircraft.com/media/the-pt6a-140ag-turboprop-powers-air-tractors-at502xp-aircraft/>
- [18] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC nº 137 — Emenda 05: Cadastro e Requisitos Operacionais: Operações Aeroagrícolas*. Resolução nº 716, de 13 de junho de 2023. Vigência: 2 de outubro de 2023.
- [19] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *Instrução Suplementar IS 137.201-001E — Uso de Etanol em Aeronaves Agrícolas*.
- [20] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC nº 23 — Requisitos de Aeronavegabilidade: Aviões Categoria Normal*.